

감사연번호	2019-특정감사-48
-------	--------------

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- [△△설비 정비공사] 장기 운전정지 기간의 대가지급 실태 -

2019. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	2
4. 감사 기간 및 인원	2
 II. 감사 결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	2

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경

- 원자력발전소는 원자력안전법 및 전기사업법에 의한 설비 유지보수를 위하여 「△△설비 정비공사」를 발주하고 있는데, 위 공사는 ▼년 주기로 별도의 “원가조사 용역”을 통해 정비공량(M/D)을 산출하여 계약을 맺고 있으며,
- 계약특수조건에 장기간 운전정지 중인 경상정비공사에 대한 대가 지급은 위 원가조사 방식과 동일하게 실적공량을 산출하여 대가를 지급하도록 명기되어 있다.
- 그러던 중 ★★정지를 위해 장기간 운전정지 중인 □소 △△설비 정비공사 준공검사 보고서 검토과정에서 경상정비공사 실적정산 공량산식(엑셀함수)에 오류가 있음을 발견하고 의견서 발행을 통해 조치한 바 있다.
- 이 후 공량산식이 용역보고서의 원가조사 방식과 동일한 점을 착안하여 표본 점검결과 위의 오류 사례와 동일한 것으로 확인되었는바, ① 쏘 원전을 대상으로 확대하여 원가조사 공량산식 적정성과 ② 실적정산 이행여부에 대한 실태점검을 통해 합리적인 계약관리 유도 및 개선사항을 도출하고자 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

이번 감사는 2010년, 2015년 원가조사 결과 및 2016. 5. 1.~2019. 10. 31. 기간 중 쏘 원전 본부에 계약 사후관리 위임한 원전 △△설비 정비공사를 대상으로 실시하였다.

3. 감사 중점

이번 감사의 중점은 ① 원가조사 용역보고서 결과 및 공량산식 적정성, ② 장기 운전정지 기간에 대한 대가지급의 적정성, ③ 대가지급 관련 계약조항의 적정성 등에 중점을 두고 실시하였다.

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 11. 4.부터 같은 해 11. 15.까지 O본부 감사역 등 3명이 실지감사를 실시하고, 2019. 12. 2. □부 내부검토를 거쳐 2019. 12. 4. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

201657f3-c27e11081416

번호	관계부서	제 목	처분 요구 종류
1	□처 ◇부	△△설비 정비공사 공사계약특수조건 제22조 ①항과 ⑫항의 불일치 내용을 수정	개선
		계획예방정비 실제기간 제외 기준 수립 후 전사에 전파	시정
2	□처 ◇부	장기 운전정지 기간에 해당하는 경상정비공사 대가 실적정산(환수 조치)	시정
3	□처 ◇부	재발방지 방안 수립	통보
		- 이하 여백 -	

2. 처분요구 세부 명세 : "별첨"



한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 · 시 정

번 호 1

제 목 계획예방정비 실제기간 제외 기준 수립 후 전사에 전파

관련부서 ☐처 ☒부

내 용

“원전(**호기) △△설비 경상 및 계획예방정비공사(계약번호: ***-****-000)” 공사시방서의 계약특수조건 제22조(대가 산정 및 지급)에 장기 운전정지 기간의 대가지급과 관련하여 아래와 같이 명시되어 있다.

- ① “경상정비공사에 대한 기성대가는 계약일반조건 제45조(기성대가의 지급)에 따라 지급한다. 단, O호기는 ‘18.6.20일부로 ♀♀설비를 ☆☆ 신고함에 따라 모든 공사비(간이정비 등 포함)를 계획예방정비공사와 동일하게 실적정산으로 지급한다.”
- ② “계속운전 대기 또는 대형설비 교체 전 대기, ★★정지 등의 사유로 장기 운전 정지 중인 발전소의 운전정지 기간 중(계획예방정비 실제 공사기간 제외) 경상정비공사 투입인력은 실적공량을 산출하여 정산, 지급한다. 실적공량은 원가조사 방식과 동일하게 정비수행 실적 등을 평가하여 산출하며, 실적공량이 계약공량을 초과한 경우에는 별도 정산하지 않는다.”

O호기는 ♀♀설비 ☆☆ 신고와 ★★정지 등의 사유로 장기 운전정지 중인 발전소에 해당하나, 상기의 ①항에 따라 계획예방정비와 동일하게 실적정산할지, 상기의 ②항에 따라 실적공량을 원가조사 방식과 동일한 방법으로 정산할지 불명확하다.

따라서, 상기의 ①항과 ②항의 실적정산 관련 불일치 문구에 대한 수정이 필요하고, “장기 운전정지 중인 발전소의 운전정지 기간 중(계획예방정비 실제 공사 기간 제외)”에 대한 정의가 명확하지 않으므로 장기 운전정지 기간산정에 문제가 없도록 계획예방정비 실제기간을 제외한 운전정지 기간 적용기준(예, 계획예방정비 착수 전 계획공기 대비 15일 또는 30일 초과)을 수립하여 전사 공지가 필요하다.



조치할 사항

1. □처장은 △△설비 정비공사(계약번호: ***-***-000) 공사계약특수조건 제 22조 ①항과 ⑫항의 불일치 내용을 수정하시기 바라며(개선)
2. 또한, 장기 운전정지 대상 발전소의 실적정산이 용이하도록 계획예방 정비 실제기간 제외 기준을 수립(차기 계약조건에 관련사항 명문화)하여 전사에 전파하시기 바랍니다.(시정)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정

번 호 2

제 목 장기 운전정지 기간에 해당하는 경상정비공사 대가 실적정산

관련부서 ☐처 ☒부

내 용

장기 운전정지 기간에 대한 경상정비공사 공량 산출에 사용되는 2015년 원가조사 공량산식(엑셀함수)은 표준정비공량과 준비공량에 정비횟수를 반영하고 작업장소가 관리구역 작업(0.19 MD/회)과 고소지역(0.13 MD/회)인 경우 해당공량을 추가 산출하도록 공량산식 설정되어 있다.

그런데, 관리구역 및 고소지역 작업에 해당하지 않을 경우 추가 작업공량이 0 MD이나 공란으로 처리하여 산정산식(엑셀) 상의 PRODUCT 함수가 공란을 1 MD로 인지하여 공량이 과다하게 산정되는 결과[아래 표1 참조]를 초래하고 있으므로 원가조사 공량산식 오류를 정정하여 장기 운전정지 기간에 대한 경상정비 공량을 정산하는 것이 적절하다.

[표1] 엑셀 함수에 의한 공량과 수계산에 의한 공량 비교

■ 공량 계산식

- 표준정비공량×정비횟수+준비공량×정비횟수+관리구역·고소작업공량×정비횟수
= (표준정비공량+준비공량+관리구역·고소작업공량)×정비횟수
- 공량 계산 수식화: $(a \times b) + (b \times c) + (b \times d)$
※ 표준정비공량(a), 정비횟수(b), 준비공량(c), 관리구역·고소작업공량(d)

■ 엑셀 함수에 의한 공량과 수계산에 의한 공량 비교

- 관리구역·고소작업공량이 '0'인 경우 예시

구 분	기 호	값
표준정비공량	a	0.80 MD
정비횟수	b	39회
준비공량	c	0.02 MD
관리구역·고소작업공량	d	미적용(0 MD)

[표1] 엑셀 함수에 의한 공량과 수계산에 의한 공량 비교(계속)

① 원가조사 용역의 엑셀 함수(PRODUCT*)에 의한 공량 계산

⇒ $PRODUCT(a:b)+PRODUCT(b:c)+PRODUCT(b,c)=71.05 MD$

고장정비								
정비여부	표준정비공량 (a)	정비횟수 (b)	관리공량 (c)	관리고소 (d)	산출공량 (a*b)+(b*c)+(b*d) (e)	일반정비공량 (f)	기판공량 (e + f) = (g)	정비여부
Y	0.80 (MD)	39.00 (회)	0.02 (MD)		71.05 (MD)	6.47 (MD)	77.53 (MD)	Y

※ PRODUCT(number1, number2, ...): 엑셀에서 각 인수들의 곱을 구하는 함수

② 수계산에 의한 공량 계산

⇒ $0.80MD \times 39(회) + 0.02MD \times 39(회) + 0MD \times 39회(회) = 32.05 MD$

■ 검토 결과

원가조사 용역 엑셀 공량(71.05MD) ≠ 수계산 공량(32.05MD)

“2017년 □소 원전 △△설비 정비공사 준공검사”에서 O호기 ★★정지 사유로 실적정산 과정에서 원가조사 공량산식 오류를 발견하여 조치한 사례를 참조하여 “장기 운전정지 중인 발전소의 운전정지 기간 중(계획예방정비 실제 공사기간 제외)”에 대한 실적정산 해당일수의 정의를 계획예방정비 착수 전 계획공기 대비 30일 초과로 가정하면 2016. 5. 1. 이후 쏘 원전의 장기 운전정지 기간은 3,833일(2019. 10. 31. 기준)이고, 이에 상당하는 대가가 과다 지급되었거나 지급이 검토 중인 것으로 확인되었다.[아래 표2 참조]



[표2] 발전소별 장기 운전정지 기간

(2019. 10. 31. 기준)

구분	2017년 계약 준공여부	세부내역 [장기 운전정지 기간(30일 초과)]	
		호기구분	일수
□소	X	O호기	0.0
		O호기	56.5
□소	O	O호기	398.3
		O호기	212.4
□소	O	O호기	346.0
		O호기	12.1
□소	X (O호기 기준)	O호기	30.2
		O호기	0.0
□소	X	O호기	408.2
		O호기	345.6
□소	X	O호기	427.0
		O호기	795.0
□소	X	O호기	0.0
		O호기	125.1
□소	X	O호기	133.7
		O호기	47.7
□소	X	O호기	0.0
		O호기	3.9
□소	X	O호기	0.0
		O호기	0.0
□소	O	O호기	304.1
		O호기	0.0
□소	X	O호기	98.7
		O호기	0.0
□소	X	O호기	0.0
		O호기	88.6
합계			3,833.1

또한, △△설비 정비공사 계약서 제22조 ⑫항에 따르면, 계속운전 대기 또는 대형설비 교체 전 대기, ★★정지 등의 사유로 장기 운전 정지 중인 발전소의 운전정지 기간 중(계획예방정비 실제 공사기간 제외) 경상정비공사 투입인력은 실적공량으로 정산하여 지급하여야 하나,

2016년 및 2017년 계약 건의 장기 운전정지 기간에 대한 실적정산 여부를 검토한 결과 장기 운전정지 기간에 해당되는 발전소의 경상정비공사 기성/준공대가는 실적공량(직접노무비)으로 산정하여야 하나, 계약서 조건과 다르게 실적정산 없이 월간노무비(노무비×1/12, 월정액)로 기성/준공대가로 지급하였거나 지급이 진행 중인 것으로 확인되었다.

조치할 사항

□처장은 장기 운전정지 기간에 해당하는 발전소의 경상정비공사 대가 지급은 실적정산 하여야 하나, 이를 월간노무비(노무비×1/12, 월정액)로 기성/준공대가를 산정하여 과다 지급된 공량산식 오류(엑셀함수)분과 실적정산 미 이행분에 대하여 환수[계획예방정비 착수전 계획공기 대비 30일 초과일수를 대상으로 산정된 일수(3,833일)이므로 발전소별 여건에 따라 실제 정산과정에서 환수금액은 차이가 있을 수 있음.] 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 3

제 목 재발방지 방안 수립

관련부서 □처 ◇부

내 용

쑑 원전 △△설비 경샡정비공사에 적용한 원가조사 공량산식(엑셀함수) 오류에 대해 전수 조사한 결과, 원가조사 공량산식 오류가 쑑 원전 에 동일하게 적용되어 있음을 확인하였으나,

[표3] 공량산식 오류 관련 자료 분석 및 검토 현황

- 2015년 원가조사 용역보고서(조정 내역 및 최종보고서) 9건
- 원가계산 산출표 1건
- 기준공량 산출내역(발전소별 내역) 12건
- 기타정비 공량집계표(발전소별 내역) 12건
- 원가조사 기초자료(호기별 목록: 정비오더 및 작업 내역) 24건
- ♣♣♣♣ 결산자료(2010~2014년 재무제표) 1건

♣♣♣♣ 결산자료 검토결과, 원자력분야 총 매출액(5년 평균 2,696억 원) 대비 2017년 계약금액(2,746억 원)이 물가상승분을 고려하면 적절한 것으로 판단되고, 2015년 원가조사에 기초자료로 사용된 발전소별 정비 오더 내역을 분석한 결과, 쑑 원전의 원가조사 결과(합계: 597,566 MD)가 실적 공량(합계: 1,117,332 MD)의 약 53.48% 수준인 것으로 확인된다.[아래 표4 참조]

따라서 원가조사 공량을 산정함에 있어 ① 2010년 원가조사 당시 산출된 경샡정비공사 공량 대비 적정성 여부와 ② ♣♣♣♣ 결산자료를 활용하여 ③ 이를 토대로 아래와 같은 조정과정을 거쳐 공량을 조정하여

설계공량으로 확정하였다는 점을 감안하면 비록 공량산식 오류 자체는 명백하나, 원가조사 결과 확정된 △△설비 경상정비공사 전체 공량에는 문제가 없는 것으로 판단된다.

[표4] 2015년 원가조사 시 공량 조정 내역(△△설비+분리발주)

구분	공량(MD)			반영비율 (원가조사/실적)
	실적	원가조사	차이	
O호기	47,535	21,034	- 26,501	44.25%
O호기	14,034	23,392	9,358	166.68%
O호기	105,181	23,995	- 81,186	22.81%
O호기	40,317	25,827	- 14,490	64.06%
O호기	18,229	29,848	11,619	163.74%
O호기	13,599	24,344	10,745	179.02%
O호기	26,843	27,696	854	103.18%
O호기	18,086	23,792	5,707	131.55%
O호기	52,771	27,027	- 25,744	51.22%
O호기	45,820	24,288	- 21,532	53.01%
O호기	132,890	25,409	- 107,470	19.12%
O호기	167,761	22,548	- 145,213	13.44%
O호기	55,436	25,932	- 29,503	46.78%
O호기	48,801	22,647	- 26,154	46.41%
O호기	54,745	26,428	- 28,317	48.27%
O호기	46,050	24,191	- 21,858	52.53%
O호기	18,285	26,194	7,909	143.25%
O호기	12,851	22,936	10,085	178.47%
O호기	28,924	29,393	469	101.62%
O호기	20,652	19,117	- 1,535	92.57%
O호기	100,512	24,964	- 75,547	24.84%
O호기	21,857	22,655	798	103.65%
O호기	17,366	29,565	12,199	170.24%
O호기	8,789	24,344	15,555	276.99%
합계	1,117,332	597,566	- 519,755	53.48%

※ 2015년 원가조사 당시 O호기의 실적공량이 없었으므로 제외함.

다만, 경상정비공사 실적공량 기초자료를 면밀히 살펴본 결과 일부 정비오더에서 정비내용에 비해 이해할 수 없는 정도(▽~▽배)의 과다한 공량이 다수 발견되어 차기 원가조사 용역에서는 실적공량 적정성에 대한 상세 검토가 필요하다.

[표5] 2015년 원가조사 시 공량 조정 내역(△△설비+분리발주)

(2015년 기준)

구분	실적공량	일 시								최종
		11. 8. 19:09:23	11. 11.	11. 12.	11. 13.	11. 15. 07:38:43	11. 16. 09:36:24	11. 17. 18:15:45	11. 24.	
증빙자료	원가조사 기초자료	이메일	보고서	보고서	보고서	이메일	이메일	이메일	보고서	보고서
공량(MD)	1,203,606*	<u>643,707</u>	643,707	643,707	643,707	643,707	<u>643,707</u>	<u>635,714</u>	635,714	635,714
원가계산 개정번호	-	Ver22	-	-	-	Ver26	Ver27	Ver28	-	-
보고서 개정번호	-	-	R0	R1	R2	-	-	-	R3,R4	최종

* 실적공량 및 원가조사 비율로 643,707 MD에 해당하는 공량을 산출함

20165713-c27e11081416

조치할 사항

□처장은 차기 △△설비 정비공사 원가계산 용역 시 동일 오류가 발생하지 않고, 내실있게 수행될 수 있도록 재발방지 방안(예: 적정한 용역 기간 설정, 공량산출 및 적정공량 확인방법 등)을 면밀히 검토하시기 바랍니다.(통보)